

# Стратего-операционный мастер-план

Автоматизированная оркестрация андервольтинга NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Исполнитель: Claude AI Agent (VS Code CLI)

Методология: KAIF Framework

Версия документа: 2.0 (mjs Orchestration & Desktop Shortcuts)

Стек автоматизации: Node.js (ES Modules .mjs)

Целевая ОС: Windows 11 Host

Дата: Август 2026

## 1. Архитектура и скриптовая машинерия автоматизации (.mjs)

ИИ-агент не выполняет сотни отдельных команд вручную. Вместо этого Claude создает автономную модульную скриптовую систему на **Node.js (ES Modules, файлы \*.mjs)**. Данный контур отвечает за пошаговое изменение частотно-вольтовой кривой (V-F Curve), управление внешними CLI-утилитами, парсинг метрик и обработку сбоев.

```
./automation-engine/
├── config.mjs          # Пороги температур, шаги напряжения, пути к CLI
├── engine.mjs          # Главный итеративный цикл (Sweep & Step Orchestrator)
├── setup-desktop.mjs   # Скрипт развертывания профилей и ярлыков Windows
└── lib/
    ├── hardware-mon.mjs # Сбор метрик HWiNFO64 CSV & nvidia-smi
    ├── profile-manager.mjs # Применение профилей (MSI Afterburner CLI & nvidia-smi)
    ├── stress-tester.mjs  # Оркестрация 3DMark CLI, Superposition, FurMark
    ├── event-logger.mjs  # Мониторинг системного журнала (TDR / BSOD / WHEA)
    └── desktop-shortcuts.mjs # Генерация Windows .lnk ярлыков через WScript.Shell
```

### Функционал и зона ответственности скриптовой машинерии:

- Полуавтоматический режим:** Оркестратор сам проводит итерации поиска, анализирует лог-файлы тестов, проверяет реестр Windows Event Log на драйверные сбои (TDR) и производит откат при необходимости.
- Изоляция исполнения:** Все управляющие модули написаны на чистом Node.js (.mjs) с вызовом командных оберток PowerShell и встроенных утилит вендоров.

## 2. Поэтапный план оркестрации андервольтинга

### Этап 1: Инвентаризация и снятие базовой линии (Baseline)

- Валидация рабочего окружения через hardware-mon.mjs: проверка версии драйвера NVIDIA и контроля состояния простоя ( $T_{idle} \leq 45^{\circ}C$ ).
- Автоматический запуск бенчмарков 3DMark TimeSpy / SpeedWay на стоковых настройках. Сохранение эталонных показателей: FPS\_stock, Score\_stock, T\_max\_gpu, T\_max\_hotspot, P\_max (TDP ~285W-300W), V\_peak (1.05V - 1.10V).

### Этап 2: Пошаговый итеративный поиск профилей (Sweep & Step Engine)

Модуль engine.mjs управляет циклом поиска оптимальных точек работы GPU:

```
[Запуск engine.mjs] → [profile-manager.mjs: Lock V-F / Freq Step]
    |
    v
[stress-tester.mjs: 3 min Express Test]
    |
    +-----+
    |                     |
    v                     v
[УСПЕХ (Pass)]         [СБОЙ / Driver TDR]
    |                     |
├── Шаг частоты +15 МГц   ├── Откат на -20 МГц
├── Повторный прогон      └── Фиксация точки Freq_max_stable
```

Этап 3: Формирование двух целевых конфигураций

| Параметр / Профиль           | 🚀 Max Optimal (Sweet Spot)                                                                                       | ❄️ Silent Cold (Холодный Гейминг)                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевое напряжение           | 0.875 V – 0.900 V                                                                                                | 0.800 V – 0.850 V                                                                                 |
| Производительность           | \$\ge 97\%\$ от стокового FPS (Score)                                                                            | Снижение производительности до 10% (-7%...-10%)                                                   |
| Температуры (Core / Hotspot) | Снижение на \$8 \text{ ext{--}} 12^\circ \text{ ext{C}}\$ (\$T_{\text{ ext{max}}} \le 65^\circ \text{ ext{C}}\$) | Максимальное охлаждение (\$T_{\text{ ext{max}}} \le 55 \text{ ext{--}} 58^\circ \text{ ext{C}}\$) |
| Энергопотребление (TDP)      | Снижение на \$20 \text{ ext{--}} 25\%\$ (-60...-80 Вт)                                                           | Снижение на \$35 \text{ ext{--}} 40\%\$ (-100...-120 Вт)                                          |
| Режим применения             | Автозагрузка при старте ПК + Ярлык                                                                               | Переключение по ярлыку при необходимости                                                          |

3. Создание ярлыков управления на Рабочем столе (.mjs)

По завершении этапа подбора и стресс-валидации Claude AI исполняет скрипт setup-desktop.mjs, который подготавливает финальные исполняемые профили и генерирует два ярлыка на Рабочем столе пользователя:

1. Ярлык: 🚀 RTX 5070 Ti - Max Optimal.lnk

- **Автозапуск при старте Windows:** Регистрируется в Планировщике задач (Task Scheduler) с высшими правами для фонового применения профиля Sweet Spot при загрузке ПК.
- **Назначение ярлыка:** Позволяет в любой момент восстановить максимальный оптимальный профиль после ручных экспериментов или сброса драйвера.

2. Ярлык: ❄️ RTX 5070 Ti - Silent Cold.lnk

- **Назначение ярлыка:** Переводит GPU в режим глубокого андервольтинга с жестким снижением тепловыделения и шума вентиляторов. Идеально для ночного или тихого гейминга в нетребовательных или хорошо оптимизированных играх.

Код генерации ярлыков на Node.js (desktop-shortcuts.mjs):

```
import { execSync } from 'child_process';
import path from 'path';

export function createDesktopShortcut({ name, targetPath, args, description, iconPath }) {
  const desktopDir = path.join(process.env.USERPROFILE, 'Desktop');
  const shortcutPath = path.join(desktopDir, `${name}.lnk`);

  const psCommand = `
    $Shell = New-Object -ComObject WScript.Shell;
    $Shortcut = $Shell.CreateShortcut("${shortcutPath}");
    $Shortcut.TargetPath = "${targetPath}";
    $Shortcut.Arguments = "${args}";
    $Shortcut.Description = "${description}";
    ${iconPath ? `$Shortcut.IconLocation = "${iconPath}";` : ''}
    $Shortcut.Save();
  `;

  execSync(`powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "${psCommand.replace(/\n/g, ' ')}"`);
}
```

4. Глубокая валидация и защита от сбоев (Rollback Strategy)

- **3DMark SpeedWay Stress Test:** 20 циклов подряд. Проходной критерий: Frame Rate Stability  $\geq 98.5\%$ .

- **Transient Load Test:** 10 циклов быстрой смены состояния «100% Нагрузка (5 сек)  $\rightarrow$  Idle (5 сек)» для проверки перепадов питания.
- **Защита от закливания BSOD:** Во время работы engine.mjs профили применяются исключительно в энергозависимой памяти GPU بدون записи в автозапуск. Если ОС падает, при следующем старте event-logger.mjs фиксирует аварийную перезагрузку, автоматически снижает частоту сбойной точки на  $-30\%$  МГц и продолжит тест.

## 5. Сводная матрица критериев приемки (Acceptance Criteria)

| Метрика / Параметр      | Профиль Max Optimal                                                            | Профиль Silent Cold                                                             | Метод проверки                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Производительность      | $\geq 97\%$ от Stock Score                                                     | $90\% \text{ -- } 93\%$ от Stock Score                                          | 3DMark TimeSpy / SpeedWay CLI        |
| Температура GPU Core    | $T_{\text{max}} \leq 65^{\circ}\text{C}$ ( $\Delta T \geq 8^{\circ}\text{C}$ ) | $T_{\text{max}} \leq 58^{\circ}\text{C}$ ( $\Delta T \geq 15^{\circ}\text{C}$ ) | HWiNFO64 CSV Log                     |
| Температура Hotspot     | $T_{\text{hotspot}} \leq 78^{\circ}\text{C}$                                   | $T_{\text{hotspot}} \leq 68^{\circ}\text{C}$                                    | HWiNFO64 CSV Log                     |
| Стабильность            | 20/20 циклов, Stability $\geq 98.5\%$                                          | 20/20 циклов, Stability $\geq 99.0\%$                                           | 3DMark SpeedWay Stress Test          |
| Системные ошибки        | 0 BSOD, 0 TDR, 0 WHEA                                                          | 0 BSOD, 0 TDR, 0 WHEA                                                           | Windows Event Log (event-logger.mjs) |
| Ярлыки на Рабочем столе | Создан + Добавлен в автостарт ПК                                               | Создан на Рабочем столе                                                         | setup-desktop.mjs (PowerShell LNK)   |